CientíficaHack 2026 · Desafío 4 (ODS 3)

Propuesta corregida con datos reales y plan de trabajo del equipo

Versión 2 · 2 de noviembre de 2026 · Uso interno del equipo

1. Resumen

Respondemos la **pregunta 3** del Desafío 4 (*«¿Cómo podríamos utilizar IA para equilibrar la demanda de pacientes con la disponibilidad de médicos, consultorios y otros recursos?»*), acotada a **recuperar las citas de consulta externa que se pierden** en hospitales públicos del MINSA de nivel III en Lima.

El problema, con datos reales: en 2023, en el Hospital María Auxiliadora (MINSA, III-1), **1 de cada 4 citas programadas no se atendió**: 106,100 citas, unas **347 por día de atención**. Ese mismo año, la Defensoría del Pueblo encontró en ese hospital colas desde las 5:00 a. m. de pacientes que no conseguían cupo.

La solución: mensaje de confirmación a todas las citas; un modelo de IA que prioriza a quién debe llamar una persona y qué cupos conviene liberar con anticipación; y la **reasignación inmediata del cupo liberado** a pacientes en lista de espera. Un tablero mide los cupos recuperados.

Lo que ya está hecho: el dataset se descargó, se limpió y se entrenó un modelo base (AUC 0.655). El script que reproduce todo el análisis (*analisis_hma.py*) acompaña este documento.

Plazo: la ficha y el video se reciben **hasta el martes 3 de noviembre**. Lista de finalistas: miércoles 4. Final presencial: viernes 6 y sábado 7.

2. Plan de trabajo del equipo

Cada frente tiene un responsable, sus tareas, lo que debe entregar y cuándo se considera terminado. Escriban el nombre del responsable en cada frente apenas se repartan.

2.1 Calendario

Día	Qué tiene que estar listo
Lunes 2 (hoy)	Equipo de 4 confirmado e inscrito. Decisiones D1–D5 tomadas. Diccionario de datos revisado. Primer borrador de la ficha y guion del video.
Martes 3	**Ficha y video enviados.** Recomendación: enviar antes del mediodía y confirmar con la organización la hora exacta de cierre (las bases no la indican).
Miércoles 4	Revisar la lista de finalistas. Si clasificamos, empezar el prototipo.
Jueves 5	Núcleo del prototipo funcionando: lista diaria con riesgo, confirmar/liberar, reasignación, tablero.
Viernes 6	Presencial en la Sede Villa desde las 9:00. Mentoría, pulido del prototipo, ensayo de la demo. Registro final del proyecto (confirmar el horario: las bases dicen 7:30–8:00).
Sábado 7	Sustentación desde las 10:00: 5 minutos de demo y preguntas del jurado. Premiación a las 13:30.

2.2 Decisiones que el equipo debe tomar hoy

#	Decisión	Recomendación
D1	Nombre del producto	Corto, en español, que diga lo que hace (ej.: algo sobre «cupo» o «cita»). Verificar que no exista ya una marca igual.
D2	¿Demo de voz en el prototipo de la final?	**No**, salvo que alguien ya haya construido un agente de voz. Va como fase 2 en la ficha. La integridad vale 30 puntos: todo lo prometido para la fase 1 debe funcionar.
D3	Tecnología del prototipo	La que el equipo domine. El modelo ya está en Python; una app web simple (por ejemplo, Streamlit) permite tener demo en un día.
D4	Quién narra el video y quién presenta en la final	Quien explique con más claridad, no necesariamente quien programó.
D5	Cómo nombrar la métrica	«Citas programadas no atendidas», no «inasistencias», hasta confirmar en el diccionario qué significa ATENDIDO = NO.

2.3 Frentes de trabajo

Frente A · Coordinación e inscripción — Responsable: _____

- ☐ Confirmar los 4 integrantes y sus carreras (carreras distintas suman en el criterio de trabajo en equipo).
- ☐ Verificar que la inscripción esté completa y escribir a la organización para confirmar la hora de cierre del 3 de noviembre y el horario del registro final del día 6.
- ☐ Registrar las decisiones D1–D5 en el grupo del equipo.

  → **Terminado cuando:** equipo inscrito, horarios confirmados por escrito y decisiones registradas.

Frente B · Datos y modelo — Responsable: _____

- ☐ Descargar y leer el **diccionario de datos** (DiccionarioDatos_23.xlsx) y los metadatos. Responder por escrito: ¿ATENDIDO = NO incluye cancelaciones o reprogramaciones? ¿El ID identifica al paciente? ¿Qué significa MONTO?
- ☐ Revisar las 19 especialidades excluidas y Obstetricia (55.5 % no atendidas, sospechosa). Decidir si se excluye.
- ☐ Ejecutar *analisis_hma.py* y confirmar que las cifras coinciden con las de este documento.
- ☐ Para la final: generar la lista de un día de prueba con riesgo por cita (sale en *predicciones_test.csv*) y agregar pacientes ficticios (nombres y teléfonos inventados) para la demo.
- ☐ Revisar que el modelo no funcione peor para algún grupo (por seguro, edad o modalidad) y anotar el resultado para responder al jurado.

  → **Terminado cuando:** hay una nota de media página con las respuestas del diccionario y las cifras confirmadas que se usan en la ficha.

Frente C · Ficha del proyecto (Anexo 1 de las bases) — Responsable: _____

- ☐ Mapa de valor (perfil del cliente y propuesta de valor). Insumos en la sección 6.
- ☐ Adaptación problema–solución (tabla problema, beneficio, elemento de la solución, característica técnica). Insumos en la sección 6.
- ☐ Lean Canvas con los 9 bloques. Insumos en la sección 6. No copiar el texto de ejemplo de la plantilla (alquiler de equipos de fotografía).
- ☐ Anexos: máximo una hoja por bloque del Lean Canvas.
- ☐ Usar solo cifras de las secciones 3 y 4 de este documento. Las marcadas «por verificar» no entran sin revisión del frente E.

  → **Terminado cuando:** la ficha está revisada por al menos otro integrante y enviada.

Frente D · Video (máximo 3 minutos, enlace público) — Responsable: _____

- ☐ Guion sugerido: problema con la cifra de 106 mil citas y las colas (30 s); quiénes sufren el problema (20 s); la solución en 4 pasos (60 s); evidencia: datos reales y modelo, precedente chileno (30 s); impacto y sostenibilidad (20 s); el equipo (20 s).

☐ Lo que se dice debe coincidir con lo que se muestra en pantalla (criterio de comunicación efectiva, 7 puntos).

☐ Subir con enlace público (YouTube no listado o Drive con acceso público) y probarlo desde otra cuenta sin sesión iniciada.

→ **Terminado cuando:** el enlace abre desde un navegador sin sesión y el video dura menos de 3 minutos.

Frente E · Verificación de fuentes — Responsable: _____

☐ Buscar en la fuente original las cifras de la Contraloría (inspección del 21 de noviembre de 2025) y del Informe Defensorial 275. Si no se encuentran, no se usan.

☐ Leer el texto oficial del DS 115-2025-PCM (reglamento de la Ley 31814) en lo referido a alto riesgo, supervisión humana y transparencia.

☐ Revisar que ninguna fuente de la ficha sea Studocu, Scribd, LinkedIn, Academia.edu o blogs de proveedores.

→ **Terminado cuando:** cada cifra de la ficha tiene su fuente verificable.

Frente F · Prototipo (solo si somos finalistas) — Responsable: _____

☐ Pantalla 1, lista del día: citas de mañana ordenadas por riesgo, con estado (sin confirmar, confirmada, liberada).

☐ Pantalla 2, confirmación: botones para confirmar o liberar el cupo; simulación del mensaje de WhatsApp.

☐ Pantalla 3, reasignación: al liberar un cupo, propone a pacientes de la lista de espera de esa especialidad.

☐ Pantalla 4, tablero: citas no atendidas por especialidad, cupos recuperados y tasa de confirmación.

☐ Debe poder usarse sin manual (criterio «intuitivo», 30 puntos). Probarlo con alguien ajeno al equipo antes del sábado.

→ **Terminado cuando:** la demo completa corre en menos de 5 minutos, sin internet si fuera posible, y se ensayó dos veces.

3. Lo que muestran los datos del Hospital María Auxiliadora

Fuente: Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Citas de 2023, 450,629 registros. Columnas: ID, fecha de solicitud, fecha de cita, especialidad, sexo, edad, seguro, presencial/remoto, ATENDIDO (SI/NO), monto y ubicación.

3.1 Limpieza

- **Se excluyeron 19 especialidades** con 95 % o más de citas no atendidas (37,882 filas), por ser casi seguro un problema de registro: Medicina Física y Rehabilitación (98 %), todas las subespecialidades pediátricas, Salud Mental, Puerperio, Ginecología de Alto Riesgo y una llamada «ZPRUEBA», entre otras.
- **Base limpia:** 412,747 citas de 93,657 pacientes; 106,100 no atendidas (25.7 %), unas 347 por día de atención.
- El ID se comporta como identificador de paciente (el sexo no cambia nunca dentro de un mismo ID). Esto permite calcular el historial de cada paciente. Confirmar con el diccionario.

3.2 Patrones

Grupo	Citas	No atendidas
Niños de 0 a 11 años	40,858	34.6 %
Adolescentes de 12 a 17	13,233	33.3 %
Adultos de 18 a 29	42,064	32.3 %
Adultos de 30 a 59	170,073	25.8 %
Adultos de 60 o más	146,518	**20.5 %**
Sin seguro / con seguro	67,981 / 344,763	31.4 % / 24.6 %
Presencial / remota	373,716 / 39,031	27.1 % / 12.8 %
Pacientes que nunca faltaron antes		18.5 %
Pacientes que faltaron a más de la mitad de sus citas previas		38.8 %

Especialidades con más citas no atendidas: Obstetricia (6,392; 55.5 %, revisar), Pediatría General (6,156), Gastroenterología (5,983), Oftalmología (5,267), Cardiología (5,199), Psiquiatría (5,017), Otorrinolaringología (4,852) y Traumatología (4,839).

3.3 Modelo base

- Entrenado con citas de enero a septiembre y probado con citas de octubre a diciembre de 2023. El historial del paciente solo usa citas de fechas anteriores, para no usar información del futuro.
- **AUC = 0.655** (0.632 sin el historial del paciente). Está en el rango bajo del estudio chileno de referencia (0.57 a 0.80). Es un modelo modesto y así debe presentarse.
- **Lista diaria del 10 % de mayor riesgo** (unas 150 citas por día): el 52 % no se atienden, frente al 27 % promedio. El modelo casi duplica la precisión de contactar al azar, pero esa lista solo contiene el 19 % de las citas perdidas del día.
- Las probabilidades están bien calibradas: cuando el modelo estima 30 %, ocurre alrededor de 30 %.

3.4 Advertencias

- **ATENDIDO = NO** puede incluir cancelaciones o reprogramaciones, no solo pacientes que no llegaron. Pendiente del frente B.
- **MONTO no es lo que pagó cada paciente.** Solo tiene 4 valores (7, 26, 30 y 33 soles) y el de 33 coincide con todas las citas remotas: es una tarifa por tipo de cita. **No afirmar pérdidas en soles** a partir de esta columna. La sostenibilidad se argumenta en cupos recuperados.
- Son datos de un solo hospital y un solo año. Generalizar a otros hospitales MINSA es una hipótesis.

4. Evidencia externa

Verificada directamente

- **Defensoría del Pueblo (mayo de 2023), en el mismo hospital:** colas desde las 5:00 a. m. con pacientes a quienes se les dice que no hay cupos, reserva telefónica suspendida y demanda de citas de especialidad mayor que la oferta, en una zona con casi dos millones de afiliados al SIS.
- **Dunstan et al. (2023), Health Care Management Science 26:313–329.** Hospital pediátrico público de alta complejidad en Santiago de Chile: 395,963 citas con 20.4 % de inasistencia. En un experimento de 8 semanas, llamar a las citas de mayor riesgo (unas 10 por día) redujo la inasistencia de 21.0 % a 10.7 %. Predictores más fuertes: historial del paciente y días entre la reserva y la cita.

- **Hospital María Auxiliadora:** MINSA, categoría III-1, San Juan de Miraflores (memoria descriptiva oficial).

Por verificar (frente E)

- Contraloría: inspección del 21 de noviembre de 2025 con pacientes de 12 o más horas en observación en 12 de 16 hospitales MINSA.
- Informe Defensorial 275: esperas promedio por cita de 89 días en Neurocirugía, 82 en Gastroenterología y 77 en Medicina Física, en 28 hospitales III-1 de varios subsistemas. No presentar como cifras exclusivas del MINSA.

5. La solución, corregida con los datos

5.1 Qué cambió respecto de la versión anterior

Antes	Ahora	Por qué
Priorizar adultos mayores para el agente de voz	Priorizar por riesgo estimado: niños (vía su cuidador), jóvenes, pacientes sin seguro y con historial de faltas	Los adultos de 60 o más son los que más asisten (20.5 % no atendidas, frente a 34.6 % en niños)
El modelo decide a quién se contacta	Mensaje a todas las citas; el modelo decide a quién llama una persona y qué cupos liberar antes	AUC 0.655: el modelo prioriza bien pero no detecta la mayoría de las citas perdidas
Sostenibilidad en soles perdidos	Sostenibilidad en cupos recuperados	La columna MONTO es una tarifa por tipo de cita, no un costo real
Sin alternativa a la cita presencial	Ofrecer teleconsulta cuando la especialidad lo permita	Las citas remotas tienen la mitad de citas no atendidas (12.8 % frente a 27.1 %)
Promesa de detectar inasistencias	Promesa medida: casi el doble de precisión que contactar al azar	Es lo que el modelo demostró en prueba

5.2 Componentes

Componente	Qué hace
1. Riesgo por cita	Cada tarde estima la probabilidad de que cada cita de mañana no se atienda. Usa especialidad, edad, seguro, modalidad, días de espera, día de la semana e historial del paciente.
2. Confirmación escalonada	Nivel 1: mensaje (WhatsApp/SMS) a todas las citas para confirmar o cancelar. Nivel 2 (fase 2): agente de voz para quien no responde. Nivel 3: una persona llama al 10 % de mayor riesgo y atiende casos complejos o dudas clínicas.
3. Reasignación de cupos	El cupo liberado se ofrece de inmediato a pacientes en lista de espera de esa especialidad. Es el diferencial frente al caso chileno: el producto no es el modelo, es el ciclo predecir–confirmar–reasignar.
4. Tablero	Citas no atendidas por especialidad, cupos liberados y reasignados, tasa de confirmación.

Reglas: una persona toma la decisión final; el sistema no cancela citas por sí solo ni sobreagenda por defecto. Un riesgo alto significa más apoyo para llegar a la cita, nunca perderla. El agente con IA no usa un RAG sobre todo el sistema de citas: consulta y modifica solo la cita del paciente mediante funciones definidas (Ley 29733, datos de salud sensibles). Se identifica como asistente automático, no pide DNI ni pagos y deriva a una persona cuando se le pide.

5.3 Fases

Fase	Alcance
1. Prototipo (hackathon)	Modelo con datos reales, lista diaria por riesgo, confirmación simulada por mensaje, reasignación a lista de espera, tablero. Pacientes de demostración ficticios.
2. Piloto en un hospital	Integración con el sistema de citas del hospital, mensajería real, agente de voz, medición con grupo de control como en el estudio chileno.
3. Escalamiento	Otros hospitales MINSA y regiones. Atención en quechua solo si se verifica tecnología de voz suficiente.

6. Insumos para la ficha

6.1 Mapa de valor

Perfil del cliente	Propuesta de valor
Clientes: unidad de admisión y consulta externa del hospital (paga y usa). **Beneficiarios:** pacientes en espera de cita. **Tareas:** llenar la agenda, reducir la espera por una cita, atender a más pacientes con los mismos médicos. **Frustraciones:** 1 de 4 citas se pierde; colas desde la madrugada; confirmación manual sin priorizar; cupos que quedan vacíos el mismo día. **Alegrías esperadas:** agenda llena, menos reclamos, indicadores para gestionar.	**Producto:** plataforma web con riesgo por cita, confirmación por mensaje, lista de espera y tablero. **Aliviadores:** lista diaria de a quién llamar; cupo liberado se reasigna de inmediato; mensaje automático para todos. **Creadores de valor:** cupos recuperados medibles; datos por especialidad para planificar.

6.2 Adaptación problema–solución

Elemento del problema	Beneficio esperado	Elemento de la solución	Característica técnica
1 de 4 citas programadas no se atiende (106,100 en 2023 en el HMA)	Menos cupos vacíos	Confirmación escalonada	Mensajería automática; modelo de riesgo por cita
Pacientes sin cupo hacen cola desde las 5 a. m.	Más pacientes atendidos con la misma oferta	Reasignación de cupos liberados	Lista de espera por especialidad; notificación al paciente
El personal no sabe a quién llamar primero	Esfuerzo humano donde más rinde	Lista diaria priorizada	Modelo de clasificación (gradient boosting), AUC 0.655
La gestión no mide los cupos perdidos	Decisiones con datos	Tablero de gestión	Indicadores por especialidad y día

6.3 Lean Canvas

Bloque	Contenido sugerido
Problemas	1) 1 de 4 citas programadas no se atiende. 2) Pacientes sin cupo, con colas desde la madrugada. 3) Confirmación manual sin priorizar.
Alternativas actuales	Cola presencial y reserva telefónica (suspendida en 2023 según la Defensoría). Verificar si el hospital envía recordatorios hoy.
Solución	Riesgo por cita, confirmación escalonada, reasignación de cupos, tablero.
Propuesta de valor única	«Ninguna cita se pierde: la que se libera, se reasigna a quien la espera.»
Concepto de alto nivel	Un sistema de gestión de reservas como el de las aerolíneas, que anticipa los asientos vacíos y los vuelve a vender, aplicado a citas de hospitales públicos.
Ventaja diferencial	Modelo entrenado y validado con datos reales de un hospital MINSA, y el ciclo completo de reasignación. Es una ventaja débil: se refuerza con un piloto y datos propios.
Segmento de clientes	Hospitales MINSA de nivel III en Lima (admisión y consulta externa). A futuro, clínicas privadas.
Early adopters	Hospital María Auxiliadora, que ya publica sus datos de citas.
Métricas clave	Tasa de citas no atendidas, cupos reasignados por día, días de espera para obtener cita, tasa de confirmación.
Canales	Convenio directo con el hospital o su red, piloto demostrativo, presentación a la Dirección de Redes Integradas de Salud correspondiente.
Estructura de costos	Servidores en la nube, mensajería (WhatsApp/SMS), servicio de voz (fase 2), desarrollo, soporte y capacitación.
Fuentes de ingreso	Suscripción anual por hospital. Para el piloto: fondos concursables de innovación (por identificar). A futuro: clínicas privadas.

6.4 Beneficiarios (criterio 2.1)

En el Hospital María Auxiliadora, 93,657 pacientes tuvieron al menos una cita en 2023 y se perdieron 106,100 citas. **Escenario ilustrativo, no promesa:** si se recuperara 1 de cada 10 citas perdidas, serían unas 10,600 consultas adicionales al año en un solo hospital, sin contratar más médicos. El estudio chileno logró reducir la inasistencia a la mitad en el grupo intervenido, pero en un hospital pediátrico y en un subconjunto de especialidades.

7. Preguntas probables del jurado

Pregunta	Respuesta preparada
«¿Por qué no mandar un recordatorio a todos?»	Se hace. El modelo prioriza lo caro y escaso: las llamadas de una persona y la liberación anticipada de cupos.
«¿Qué tan bueno es el modelo?»	AUC 0.655 en datos de octubre a diciembre que no vio al entrenar. Su lista diaria casi duplica la precisión de contactar al azar (52 % frente a 27 %).
«Predecir inasistencias ya está estudiado.»	Por eso el producto no es el modelo, sino el ciclo completo con reasignación, validado con datos de un hospital MINSA.
«¿Discrimina a los más pobres?»	Un riesgo alto activa más apoyo, nunca la pérdida de la cita. El desempeño es similar con y sin seguro (AUC 0.652 en ambos).
«¿Qué pasa con los adultos mayores?»	Son los que más asisten. El foco está en niños (contacto con el cuidador), jóvenes y pacientes con historial de faltas.
«¿Quién paga?»	El hospital, porque atiende más pacientes con los mismos recursos. Se mide en cupos recuperados.

8. Marco normativo

- **Ley 29733** y su reglamento (DS 016-2024-JUS): los datos de salud son sensibles. En la demo se usan datos abiertos anonimizados y pacientes ficticios.

- **Ley 31814** y su reglamento (DS 115-2025-PCM): según un análisis jurídico de Cuatrecasas, exige supervisión humana en sistemas de alto riesgo que afecten la salud o el acceso a servicios básicos. Texto oficial pendiente de revisión (frente E). Asumir lo más exigente: aviso de que es IA, paso a una persona en cualquier momento y registro de cada acción.

9. Fuentes

1. Universidad Científica del Sur. Bases CientíficaHack 2026 (documento proporcionado por el equipo).

2. Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Citas médicas en el Hospital de Apoyo María Auxiliadora [HMA]. https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/citas-medicas-en-el-hospital-de-apoyo-maria-auxiliadora-hma

3. Defensoría del Pueblo (7 de mayo de 2023). Defensoría del Pueblo advierte deficiencias para acceder a citas en Hospital Nacional María Auxiliadora. https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-advierte-deficiencias-para-acceder-a-citas-en-hospital-nacional-maria-auxiliadora/

4. Dunstan, J., Villena, F., Hoyos, J. P., Riquelme, V., Royer, M., Ramírez, H., & Peypouquet, J. (2023). Predicting no-show appointments in a pediatric hospital in Chile using machine learning. Health Care Management Science, 26(2), 313–329. https://doi.org/10.1007/s10729-022-09626-z

5. Hospital María Auxiliadora. Memoria descriptiva CUI 2677914 (categoría III-1). https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7768551/6563204-memoria-descriptiva-videocirugia-laparascopica-cui-2677914.pdf

6. Cuatrecasas (2025). ¿Qué establece el Reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial? (análisis jurídico, no texto oficial). https://www.cuatrecasas.com/es/latam/tecnologia-medios-digitales/art/que-establece-el-reglamento-de-la-ley-de-inteligencia-artificial

7. Análisis propio del dataset del HMA (script analisis_hma.py, 2 de noviembre de 2026).